ING1002 - Cálculo diferencial e integral
Control de cátedra #1
Profesores: Haliaphne Acosta, Rodrigo Bahamondes y Duvan Henao

Instrucciones:
- El presente control consta de 3 preguntas. Cada una debe ser entregada por separado, indicando su nombre y RUT.
- Debe responder cada pregunta explicando su procedimiento, y razonamiento.
- Sea claro y prolijo en sus respuestas. Cuide la presentación de su entrega. Las preguntas ininteligibles no serán corregidas, calificándose con la nota mínima.
- El trabajo es individual. Cualquier indicio de fraude (copia, discusión de preguntas, facilitación de resultados, etc.) será sancionada según el reglamento de la Dirección de Pregrado.

1. **[35 %]**

[3 puntos] 1.1 Estudie, usando límites laterales, en $-\infty$ y en $+\infty$, todas las asíntotas de la función

$$f(x) = \frac{3x+6}{x^2-1}.$$

[3 puntos] 1.2 Demuestre, usando la definición con ε y δ, que

$$\lim_{x\to -1} 7 - \frac{5x}{3} = \frac{26}{3}.$$

Sol: **1.** El denominador se anula en $x=-1$ y en $x=1$. Tiene por asíntotas verticales a la recta de ecuación $x=-1$ y a la recta $x=1$.

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} \frac{3x+6}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to -1^-} \frac{-3+6}{(-1-1)(x+1)} = +\infty$$
$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} \frac{3x+6}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to -1^+} \frac{-3+6}{(-1-1)(x+1)} = -\infty$$
$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{3x+6}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1^-} \frac{3+6}{(x-1)(1+1)} = -\infty$$
$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{3x+6}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1^+} \frac{3+6}{(x-1)(1+1)} = +\infty$$

Para estudiar los límites al infinito dividimos por x^2:

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{x\to -\infty} \frac{3x+\frac{6}{x}}{1-\frac{1}{x^2}} = \frac{0+0}{1-0} = 0.$$

El límite cuando $x\to +\infty$ es análogo. La recta $y=0$ es la asíntota en ambos casos.

2. Sea $\varepsilon > 0$ cualquiera. Sea $\delta = 3\varepsilon/5$. Se observa que

$$\left|\left(7-\frac{5x}{3}\right)-\frac{26}{3}\right| < \varepsilon \quad\Leftrightarrow\quad \left|-\frac{5x}{3}-\frac{5}{3}\right| < \varepsilon \quad\Leftrightarrow\quad \frac{5}{3}|x+1| < \varepsilon$$
$$\Leftrightarrow\quad |x-(-1)| < \frac{3}{5}\varepsilon \quad\Leftrightarrow\quad |x-(-1)| < \delta.$$

Esto muestra que existe $\delta > 0$ con la propiedad pedida. Como es arbitrario, se concluye que el límite es $26/3$, como se quería demostrar.

2. **[35 %]** Se tiene la siguiente función definida por partes en función de dos constantes $a, b \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2x^2+3}-\sqrt{3}}{ax^2}, & x < 0 \\ bx^2 + (a-2)x - \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{e^{x-2}-1}{x-2}, & x > 2 \end{cases}$$

[1 punto] 2.1 Explique por qué la función es continua en $\mathbb{R} - \{0, 2\}$

[3 puntos] 2.2 Calcule el valor de a y b de tal forma que la función sea continua en $x = 0$ y $x = 2$. Muestre que necesariamente $a = -\frac{2}{\sqrt{3}}$. Es posible que el siguiente límite le sea útil:

$$\lim_{y \to 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$$

[2 puntos] 2.3 Use el Teorema de Valor Intermedio para demostrar que existe $c \in [-1, 4]$ tal que $f(c) = 0$. [Puede usar las conclusiones del ejercicio anterior aunque no haya podido resolverlo.]

Sol: **1.** La función es contínua en el conjunto $\mathbb{R} - \{0, 2\}$ por álgebra de funciones continuas.

2. Calculando límite lateral izquierdo en torno a $x = 0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0^-} f(x) &= \lim_{x \to 0^-} \frac{\sqrt{2x^2+3}-\sqrt{3}}{ax^2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2x^2+3}+\sqrt{3}}{\sqrt{2x^2+3}+\sqrt{3}} \right) \\ &= \lim_{x \to 0^-} \frac{2x^2+3-3}{ax^2(\sqrt{2x^2+3}+\sqrt{3}} = \frac{1}{a\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Calculando límite lateral derecho en torno a $x = 0$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \left(bx^2 + (a-2)x - \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2}$$

Para que $\lim_{x \to 0} f(x)$ exista, los límites laterales deben ser iguales. Luego:

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x) \Leftrightarrow \frac{1}{a\sqrt{3}} &= -\frac{1}{2} \\ \therefore a &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Calculando límite lateral izquierdo en torno a $x = 2$

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 2^-} f(x) &= \lim_{x \to 2^-} \left(bx^2 + (a-2)x - \frac{1}{2} \right) = 4b + 2(a-2) - \frac{1}{2} \\ &= 4b + 2a - \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Calculando límite lateral derecho en torno a $x = 2$

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} \frac{e^{x-2}-1}{x-2} = \lim_{y\to 0^+} \frac{e^y - 1}{y} = 1$$

Para que $\lim_{x\to 2} f(x)$ exista, los límites laterales deben ser iguales. Luego:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^+} f(x) &\Leftrightarrow 4b + 2a - \frac{9}{2} = 1\\ &= 4b - \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{11}{2}\\ &\therefore b = \frac{11}{8} + \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Con estos valores de a y b, la función es continua tanto en $x = 0$ como en $x = 2$

3. Para utilizar el TVI, necesitamos primero la función evaluada en dos puntos

$$\begin{aligned}f(-1) &= \frac{\sqrt{2(-1)^2+3} - \sqrt{3}}{-\frac{2}{\sqrt{3}}(-1)^2}\\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\sqrt{5} - \sqrt{3}\right) < 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(4) &= \frac{e^{4-2}-1}{4-2}\\ &= \frac{e^2-1}{2} > 0\end{aligned}$$

Dado que $f(-1)\cdot f(4) < 0$, entonces, por TVI, existe un $c \in [-1, 4]$ tal que $f(c) = 0$

3. **[30 %]** Un ingeniero está diseñando una válvula de presión cuya eficiencia se modela por una función implícita que relaciona la presión p, el volumen V y el tiempo t. La ecuación que describe la relación es:

$$p \cdot V^2 = 2t + 5$$

Donde:

- p es la presión en pascales.
- V es el volumen en litros.
- t es el tiempo en horas.

[3 puntos] 3.1 Suponiendo que la presión $p = p(t)$ cambia con el tiempo (y que es una función que no se anula y que sus derivadas con respecto a t existen), muestre que la velocidad, en litros por hora, a la que el volumen está cambiando en el tiempo está dada por

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{p(t)V(t)} - \frac{V(t)\cdot\frac{dp}{dt}}{2p(t)}.$$

[1 punto] 3.2 Suponiendo que la presión p cambia con el tiempo de la siguiente manera: $p(t) = 3t^2+2$, encuentra la derivada $\frac{dV}{dt}$ con respecto al tiempo t cuando $t = 1/3$.

[2 puntos] 3.3 Calcula la segunda derivada de V con respecto al tiempo t, $\frac{d^2V}{dt^2}$.
(La segunda derivada $\frac{d^2V}{dt^2}$ nos indica la aceleración del cambio en el volumen. Esto proporciona información sobre cómo la velocidad de cambio del volumen está cambiando con el tiempo.)

Sol: **1.** Para encontrar la primera derivada de V con respecto al tiempo t, podemos derivar ambos lados de la ecuación implícita con respecto a t. La ecuación dada es:

$$p \cdot V^2 = 2t + 5$$

Primero, derivamos ambos lados con respecto a t:

$$\frac{d}{dt}\left[p \cdot V^2\right] = \frac{d}{dt}\left[2t + 5\right]$$

Para el lado izquierdo, aplicamos la regla del producto:

$$\frac{d}{dt}\left[p \cdot V^2\right] = p \cdot \frac{d}{dt}\left[V^2\right] + V^2 \cdot \frac{d}{dt}\left[p\right]$$

$$\frac{d}{dt}\left[V^2\right] = 2V \cdot \frac{dV}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}\left[p \cdot V^2\right] = p \cdot (2V \cdot \frac{dV}{dt}) + V^2 \cdot \frac{dp}{dt}$$

Para el lado derecho:

$$\frac{d}{dt}\left[2t + 5\right] = 2$$

Igualando ambos lados:

$$p \cdot (2V \cdot \frac{dV}{dt}) + V^2 \cdot \frac{dp}{dt} = 2$$

Resolviendo para $\frac{dV}{dt}$:

$$2pV \cdot \frac{dV}{dt} = 2 - V^2 \cdot \frac{dp}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{2 - V^2 \cdot \frac{dp}{dt}}{2pV}$$

2. Dado que $p(t) = 3t^2 + 2$, primero encontramos $\frac{dp}{dt}$:

$$\frac{dp}{dt} = 6t$$

Sustituyendo $\frac{dp}{dt}$ en la expresión para $\frac{dV}{dt}$:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{2 - V^2 \cdot 6t}{2pV}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{2 - V^2 \cdot 6t}{2(3t^2 + 2)V},$$

reemplazando la función p(t). Ahora, si $t = 1/3$, se tiene que:

$$\frac{dV}{dt}|_{t=1/3} = \frac{2 - V^2 \cdot 6(\frac{1}{3})}{2(3(\frac{1}{3})^2 + 2)V}$$

$$\frac{dV}{dt}|_{t=1/3} = \frac{2 - V^2 \cdot 2}{2(3(\frac{1}{9}) + 2)V}$$

$$\frac{dV}{dt}|_{t=1/3} = \frac{2 - 2V^2}{2(\frac{1}{3} + 2)V}$$

$$\frac{dV}{dt}|_{t=1/3} = \frac{2 - 2V^2}{2(\frac{7}{3})V}$$

$$\frac{dV}{dt}|_{t=1/3} = \frac{2(1 - V^2)}{2(\frac{7}{3})V}$$

$$\frac{dV}{dt}|_{t=1/3} = \frac{(1 - V^2)}{(\frac{7}{3})V}$$

$$\frac{dV}{dt}|_{t=1/3} = \frac{3(1 - V^2)}{7V}$$

3. Para calcular la segunda derivada $\frac{d^2V}{dt^2}$, necesitamos derivar $\frac{dV}{dt}$ nuevamente con respecto al tiempo t. Primero, usamos la regla de la cadena y derivamos la expresión obtenida:

$$\frac{d^2V}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left[\frac{2 - V^2 \cdot 6t}{2pV}\right]$$

Aplicamos la regla del cociente y la regla del producto en la derivación:

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{2 - V^2 \cdot 6t}{2pV}\right] = \frac{(2pV) \cdot \frac{d}{dt}[2 - V^2 \cdot 6t] - (2 - V^2 \cdot 6t) \cdot \frac{d}{dt}[2pV]}{(2pV)^2}$$

Simplificamos la derivada para obtener $\frac{d^2V}{dt^2}$.